大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

南开大学本科生 2018——2019 学年第一学期

《大学物理 II》课程期末考试试卷（B 卷）

专业：　　年级：　　学号：　　姓名：　　成绩：

题 目	一	二 1	二 2	二 3	二 4	二 5	二 6	卷面成绩
分 数								

草稿区

一、填空题:(40 分，每空 2 分)

（$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}$，$h = 6.626\times10^{-34}\ J\cdot s$，$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg，质子质量 m_p=1.67 $\times10^{-27}$ kg $e = 1.6\times10^{-19}$ C）

1、 钠黄光波长为 589.3*nm*。试以一次发光持续时间 10^{-8} 秒计，计算一个波列中的波数

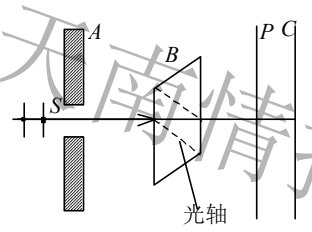
$10^{-8}\times3\times10^{8}/(589.3\times10^{-9})=5\times10^{6}$

2、在通常明亮环境,人眼瞳孔直径约 3 毫米,问人眼最小分辨角多大?（以视觉感受最灵敏的黄绿光λ=550nm 来讨论） $\theta_R = 1.22\dfrac{\lambda}{d} = 1.22\times\dfrac{550\times10^{-9}}{3.0\times10^{-3}} = 2.2\times10^{-4}\ rad$

纱窗铁丝间距约 2mm,人距窗口多远恰可分辨清楚? $S = \dfrac{L}{\theta_R} = 9.1\,m$

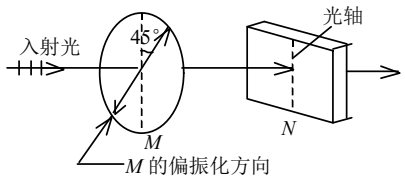
3、在两个偏振化方向正交的偏振片之间平行于偏振片插入一厚度为 l 的双折射晶片，晶片对 o 光、e 光的折射率分别为 n_o 和 n_e. 晶片光轴平行于晶面且与第一偏振片的偏振化方向间有一夹角. 一单色自然光垂直入射于系统，则通过第二偏振片射出的两束光的振幅大小__相等__，它们的相位差$\Delta\phi$= $2\pi l/\lambda\,|(n_o - n_e)| + \pi$.

4、如图所示，A 是一块有小圆孔 S 的金属挡板，B 是一块方解石，其光轴方向在纸面内，P 是一块偏振片，C 是屏幕. 一束平行的自然光穿过小孔 S 后，垂直入射到方解石的端面上. 当以入射光线为轴，转动方解石时，在屏幕 C 上能看到什么现象？



答：一个光点围绕着另一个不动的光点旋转，
方解石每转过 90° 角时，两光点的明暗交变一次,一个最亮时,另一个最暗。

5、如图所示，一束线偏振光垂直地穿过一个偏振片 M 和一个 1/4 波片 N，入射线偏振光的光振动方向与 1/4 波片的光轴平行，偏振片 M 偏振化方向与 1/4 波片 N 光轴的夹角为 45°



则经过 M 后的光是__线 1 分__偏振光；
经过 N 后的光是__圆 2 分__偏振光.

6、有两种不同的介质，折射率分别为 n_1 和 n_2，自然光从第一种介质入射到第二种介质时，起偏振角为 i_{12}，从第二种介质射到第一种介质时，起偏振角为 i_{21}，。若 $i_{12} < i_{21}$，问哪一种介质是光密介质？__第一种介质__；$i_{12}+i_{21}$ 等于多少？$i_{12}+i_{21}=90^0$.

7、测量星球表面温度的方法之一，是把星球看作绝对黑体而测定其最大单色辐出度的波长λ_m，现测得太阳的λ_{m1} = 0.55 μm，北极星的λ_{m2} = 0.35 μm，则太阳表面温度 T_1 与北极星表面温度 T_2 之比 $T_1:T_2$ = __0.64__ $T\lambda_m = b$.

8、为使电子的德布罗意波长为 1 Å，需要的加速电压为__150 V__.

9、多电子原子中，电子的排列遵循__泡利不相容__原理和__能量最小__原理.

10、利用不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x \geq h$，估算在直径为 $d = 10^{-14}$ m 的核内的质子最小动能的数量级. $E_{\min} = p^2/(2m) = h^2/(2m\,d^2) = 1.3\times10^{-12}$ J

11、已知氢原子的核外电子在 1s 态时其定态波函数为$\psi_{100} = \dfrac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a}$ 式中 $a = \dfrac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}$.

试求在径向 $r \to r + dr$ 区间找到电子的概率 $w = |\psi_{100}|^2 4\pi r^2\,dr$；沿径向找到电子的概率为最大时的位置坐标值. $r = a = \dfrac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} = 0.529\times10^{-10}$ m

12、求 $^{56}_{26}Fe$ 核的半径， $r_{Fe} = r_0 A^{1/3} = 1.2\times56^{1/3} = 4.6\,fm$

比结合能 $\therefore \varepsilon(Fe) = ((26\times1.007825 - 30\times1.008649) - 55.4934)$，

$\times931.5/56 = 8.79\,MeV$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（已知 56 Fe 原子质量为 55.4934u）

二、计算题 (60 分，每题 12 分)

1、钠黄光中包含着两条相近的谱线，其波长分别为λ_1 = 589.0 nm 和λ_2 = 589.6 nm (1nm = 10^{-9} m)．用钠黄光照射迈克耳孙干涉仪．当干涉仪的可动反射镜连续地移动时，视场中的干涉条纹将周期性地由清晰逐渐变模糊，再逐渐变清晰，再变模糊，….求视场中的干涉条纹某一次由最清晰变为最模糊的过程中可动反射镜移动的距离 d.

解：设视场中的干涉条纹由最清晰（λ_1 的明纹与λ_2 的明纹重合）变为最模糊（λ_1 的明纹与λ_2 的暗纹重合）的过程中，可动反射镜 M_2 移动的距离为 d，则在此过程中，对于λ_1，光程差增加了

$$2d = k l_1 \qquad ① \qquad 3\text{ 分}$$

对于λ_2，光程差增加了 $2d = (k - \frac{1}{2}) l_2$ ② 3 分

由①式和②式联立解得：$k = \dfrac{l_2}{2(l_2 - l_1)}$ ③ 2 分

将③式代入①式得：$d = \dfrac{\lambda_1\lambda_2}{4(\lambda_2 - \lambda_1)} = \dfrac{589.0 \times 589.6}{4(589.6 - 589.0)}$ 3 分

$= 1.45 \times 10^5$ nm $= 1.45 \times 10^{-4}$ m 1 分

2、已知 X 射线光子的能量为 0.60 MeV，若在康普顿散射中散射光子的波长为入射光子的 1.2 倍，试求反冲电子的动能．

解：设散射前电子为静止自由电子，则反冲电子的动能 E_K

等于入射光子与散射光子能量之差=$\varepsilon_0 - \varepsilon$ 2 分

入射 X 射线光子的能量 $\varepsilon_0 = h\nu_0 = hc/\lambda_0$ $\lambda_0 = hc/\varepsilon_0$ 3 分

散射光子的能量 $\varepsilon = hc/\lambda = hc/(1.20\lambda_0) = (1/1.2)\varepsilon_0$ 3 分

反冲电子的动能 $E_K = \varepsilon_0 - \varepsilon = (1 - 1/1.2)\varepsilon_0 = 0.10$ MeV 4 分

3、波长λ=600nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级．

(1) 光栅常数$(a + b)$等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述$(a + b)$和 a 之后，

求在衍射角$-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次．

解：(1) 由光栅衍射主极大公式得 $a + b = \dfrac{k\lambda}{\sin\varphi} = 2.4 \times 10^{-4}$ cm 3 分

(2) 若第三级不缺级，则由光栅公式得

$$(a + b)\sin\varphi' = 3\lambda$$

由于第三级缺级，则对应于最小可能的 a，φ′方向应是单缝衍射第一级暗纹：两式比较，得 $a\sin\varphi' = \lambda$ $a = (a + b)/3 = 0.8 \times 10^{-4}$ cm 3 分

(3) $(a + b)\sin\varphi = k\lambda$，(主极大)

$a\sin\varphi = k'\lambda$，(单缝衍射极小) (k' =1，2，3，.....)

因此 k=3，6，9，.....缺级． 3 分

又因为 $k_{max}=(a+b)/\lambda=4$, 所以实际呈现 k=0,±1,±2 级明纹．

(k=±4 在π / 2 处看不到．) 3 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、质量为 m 的粒子在外力场中作一维运动，外力场的势能分布为：在 $0<x<a$ 区域 $U=0$；在 $x \leqslant 0$ 和 $x \geqslant a$ 区域 $U=\infty$，即粒子只能在 $0<x<a$ 的区域内自由运动，求粒子的能量和归一化的波函数.

解：设粒子能量为 E, 根据一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}=E\psi$$

令 $k^2=(2mE)/\hbar^2$

上面方程可改写为 $\dfrac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi=0$

方程的解为 $\psi=A\cos kx+B\sin kx$ 3 分

由题意 $x\leqslant 0$ $\psi=0$

$x\geqslant a$ $\psi=0$ 2 分

可得 $A=0$， $B\sin ka=0$.

因为 B 不可能等于 0，所以必须 $\sin ka=0$

则 $ka=n\pi$，$k=n\pi/a$，

n 不能取零值，如果 $n=0$，导则 $k=0$，$\psi(x)$在 $0<x<a$ 区间各处都为零，与原题不合．故 $\psi=B\sin(n\pi x/a)$ $n=1$，2，…… 2 分

粒子能量 $E_n=(n^2h^2)/(8ma^2)$ $n=1$，2，…… 2 分

根据归一化条件 $\int_0^{\infty}|\psi|^2\,\mathrm{d}x=1$

可得 $\int_0^a B^2\sin^2(n\pi x/a)x\,\mathrm{d}x=1$

$B=\sqrt{2}/\sqrt{a}$

所以粒子的归一化波函数为 $\psi=\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a}$ 3 分

5、(12 分) 已知 ^{14}C 的半衰期 $t_{1/2}$=5730±30(年)，则衰变常数为λ是多少？该核的平均寿命是多少？ 现有粟样品中含有 1 克碳，测得它的衰变率（也称为活度）$\dfrac{dN}{dt}=N\lambda=10.4\times10^{-2}/s$，由此推算它存放的年代？

解：$\because t_{1/2}=\dfrac{0.693}{\lambda}$ $\lambda=\dfrac{0.693}{5730\times365\times24\times3600}=3.84\times10^{-12}$ 3 分

平均寿命 $\tau=\dfrac{1}{\lambda}=2.6\times10^{11}\text{秒}=8240\text{年}$ 3 分

$N_0=6.023\times10^{23}/12\times1.3\times10^{-12}=6.5\times10^{10}$ 2

$\therefore \lambda N_0=\dfrac{0.693}{t_{1/2}}N_0=\dfrac{0.693\times N_0}{5730\times365\times24\times3600}=2.49\times10^{-1}s$

$\because \lambda N=10.4\times10^{-2}=N_0\lambda e^{-\lambda t}$

$\therefore t=\dfrac{t_{1/2}}{0.693}\ln\dfrac{\lambda N_0}{\lambda N(t)}=\dfrac{5730}{0.693}\ln\dfrac{2.5\times10^{-1}}{10.4\times10^{-2}}=7251\text{年}$ 4 分

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】